프로젝트 D

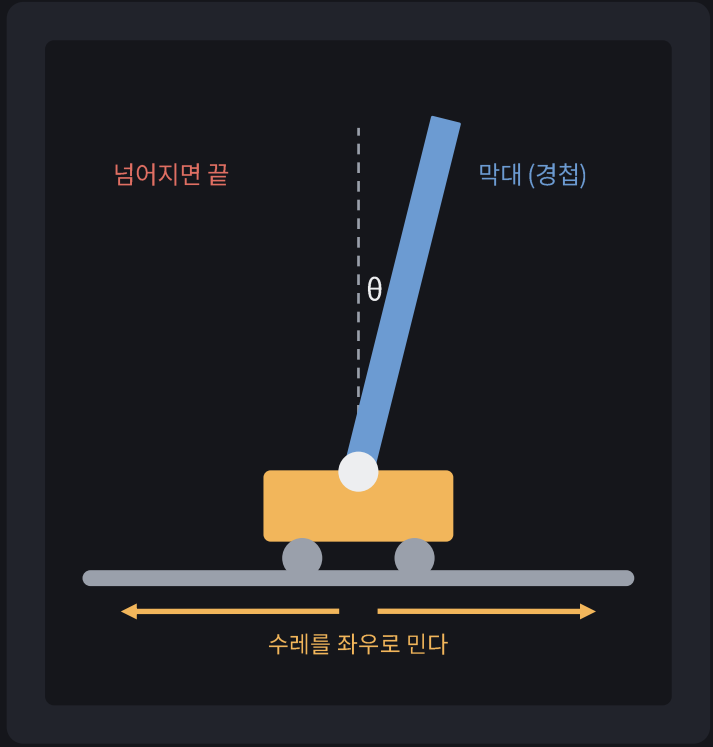
# 막대 세우기

Pole Balance

수레를 좌우로 움직여, 수레 위 경첩에 달린 막대가 쓰러지지 않게 버틴다.

난이도 ★ · 핵심 개념: 버티기 보상

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서




레일 위 수레 하나와 수레에 달린 긴 막대

# 목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다


01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

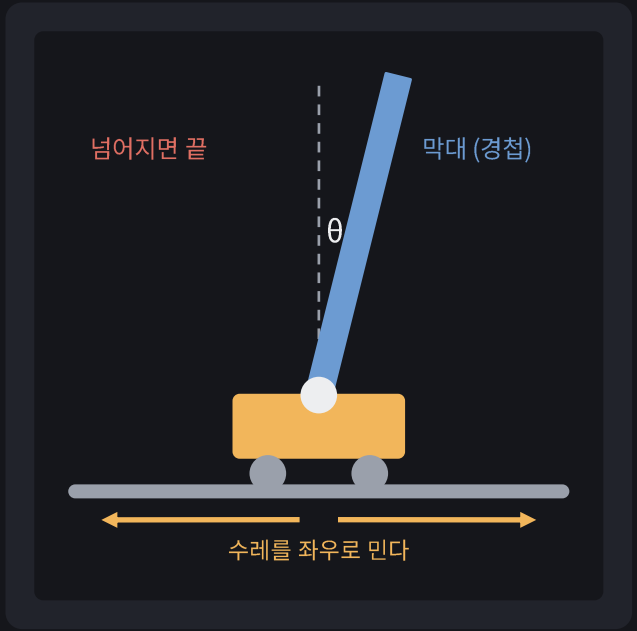
03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

# 프로젝트 개요

수레를 좌우로 움직여, 수레 위 경첩에 달린 막대가 쓰러지지 않게 버틴다.

| | |
|---|---|
| **장르** | 균형 · 버티기 |
| **플레이어** | 레일 위를 좌우로 움직이는 수레 |
| **목표** | 제한 시간 끝까지 막대가 서 있게 |
| **실패** | 막대가 30° 넘게 기울거나 수레가 레일 끝 |
| **학습 대상** | 기우는 쪽으로 수레를 받쳐 주는 반응 |
| **새 개념** | 도착점이 없는 버티기 보상 |
| **예상 학습** | 영역 9개 · 10~30분 (예상치) |



# 게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

**막대가 넘어지려는 쪽으로 수레를 움직여 끝까지 세워 둔다**

## 핵심 재미

손바닥 위 빗자루 세우기 — 늦으면 바로 넘어진다

## 잘한 플레이

작게, 자주 움직여 막대를 거의 수직으로 유지

## 못한 플레이

크게 휘두르다 넘어뜨리거나 레일 끝으로 달려간다

# 플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

**판 시작**
막대 ±5° 무작위

→

**상황 보기**
기울기 · 기우는 빠르기

→

**조작**
수레를 좌우로

→

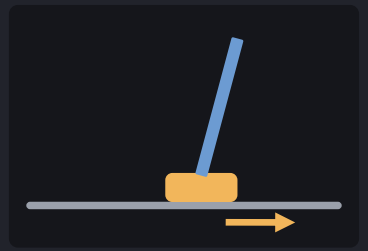
**결과**
서 있으면 점수

## 한 판 예시



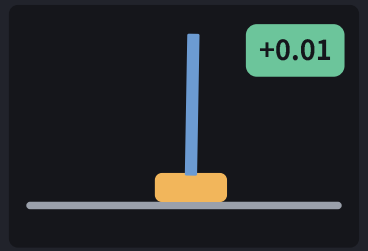
**① 판 시작**

막대가 살짝 기운 채 시작



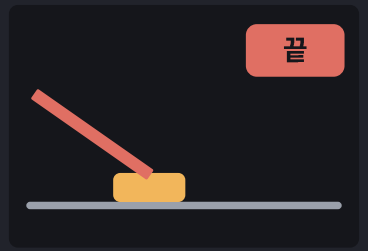
**② 기울어짐**

기우는 쪽으로 수레를 받친다




**③ 버티기**

서 있는 동안 계속 점수



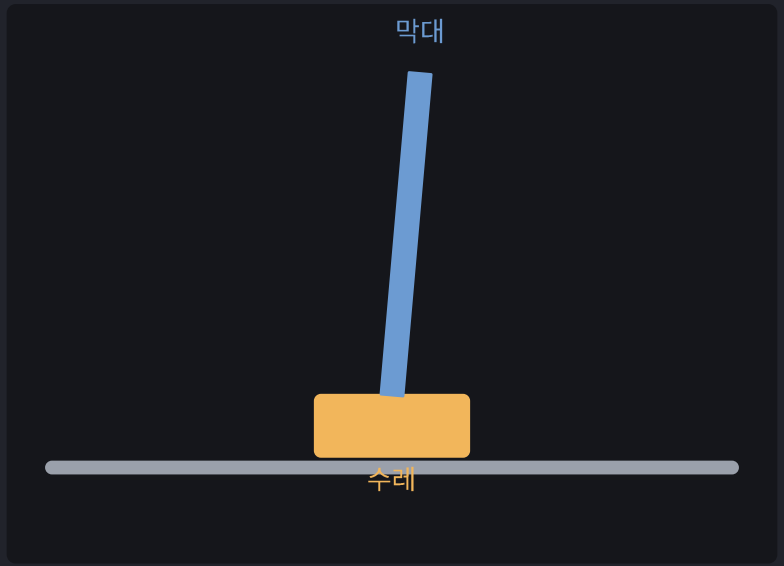

**④ 판 끝 — 넘어짐**

30° 넘게 기울거나 레일 끝

# 플레이 과정 ① 판 시작

막대가 살짝 기운 채 시작

① 판 시작 | ② 기울어짐 | ③ 버티기 | ④ 판 끝 — 넘어짐




## 게임에서 일어나는 일

- 수레를 가운데로, 속도 0
- 막대를 ±5° 무작위로 기울인다
- 점수 0, 제한 1000 스텝

**플레이어의 판단** "어느 쪽으로 기울었지?"

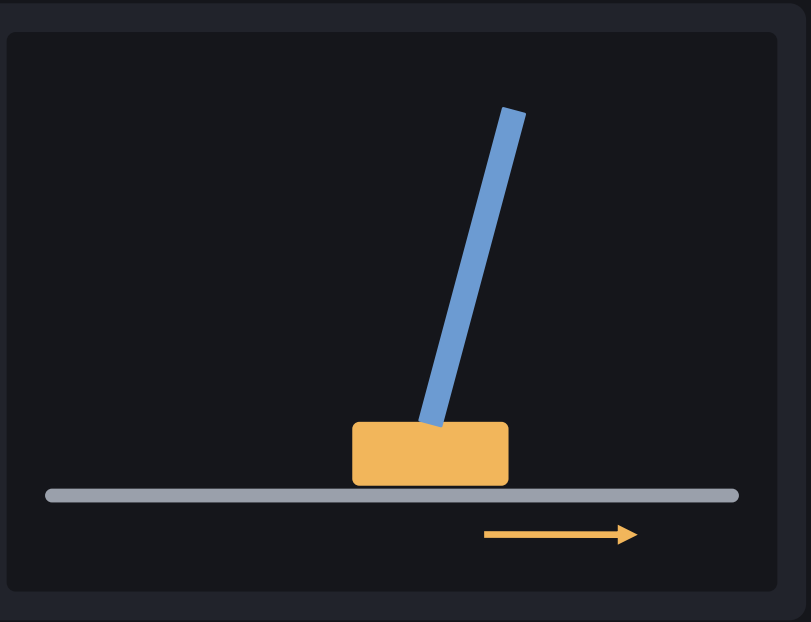
| 관측 | 행동 | 보상 |
|---|---|---|
| 기울기 +4°, 각속도 0 | 첫 결정 전 | 0 — OnEpisodeBegin |

# 플레이 과정 ② 기울어짐



기우는 쪽으로 수레를 받친다

① 판 시작 | **② 기울어짐** | ③ 버티기 | ④ 판 끝 — 넘어짐



## 게임에서 일어나는 일

- 막대가 오른쪽으로 기운다
- 수레를 오른쪽으로 민다
- 막대 아래가 따라가 다시 선다

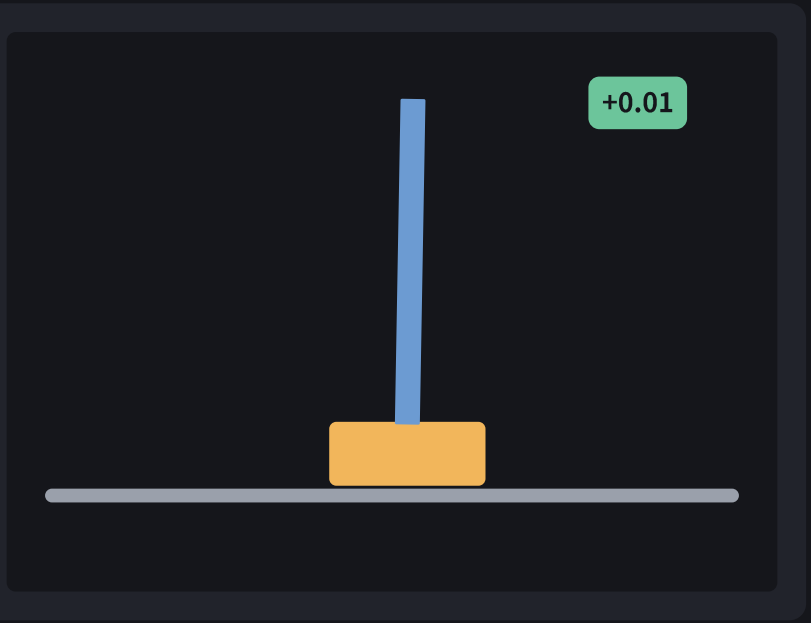
**플레이어의 판단** "넘어지는 쪽으로 따라가자"

| 관측 | 행동 | 보상 |
|---|---|---|
| 기울기 +15°, 오른쪽으로 기우는 중 | 오른쪽 힘 | +0.01 (살아 있음) |

# 플레이 과정 ③ 버티기

서 있는 동안 계속 점수

① 판 시작 | ② 기울어짐 | **③ 버티기** | ④ 판 끝 — 넘어짐




## 게임에서 일어나는 일

- 막대가 거의 수직
- 작게 좌우로 조절한다
- 매 스텝 +0.01

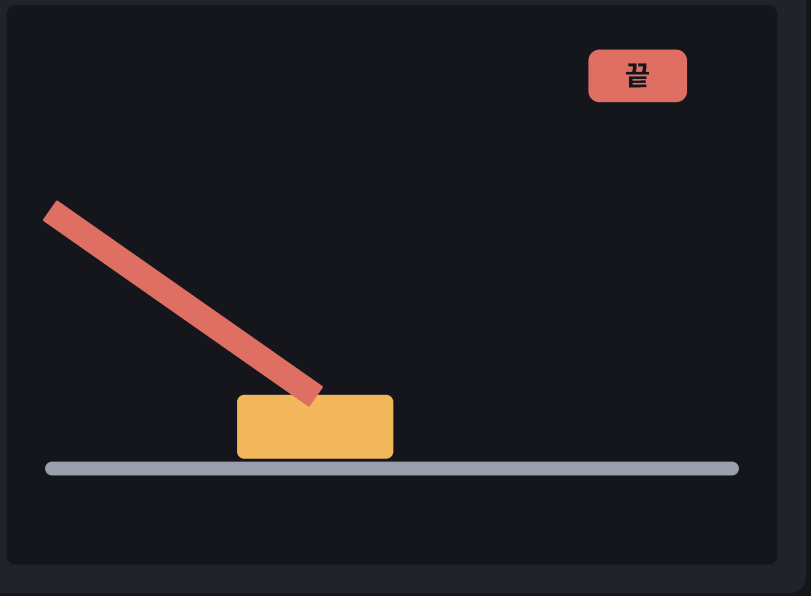
**플레이어의 판단** "작게, 자주 움직이자"

| 관측 | 행동 | 보상 |
|---|---|---|
| 기울기 ≈ 0, 각속도 ≈ 0 | 작은 힘 | +0.01 × 스텝 수 |

# 플레이 과정 ④ 판 끝 — 넘어짐

30° 넘게 기울거나 레일 끝

① 판 시작 | ② 기울어짐 | ③ 버티기 | **④ 판 끝 — 넘어짐**




## 게임에서 일어나는 일

- 막대가 30° 넘게 기운다
- 또는 수레가 레일 끝을 벗어남
- 더는 점수를 못 받고 새 판

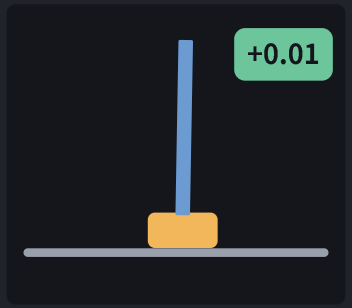
**플레이어의 판단** "늦었다"

| 관측 | 행동 | 보상 |
|---|---|---|
| 기울기 > 30° | — | 0 — EndEpisode |

# 점수와 승패

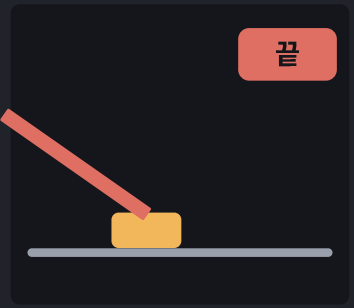


이기는 순간이 없다 — 오래 버틸수록 점수가 높다 (1000 스텝 = 만점)




**점수가 쌓이는 때**

- 서 있는 스텝마다 +0.01
- 1000 스텝 버티면 만점 10



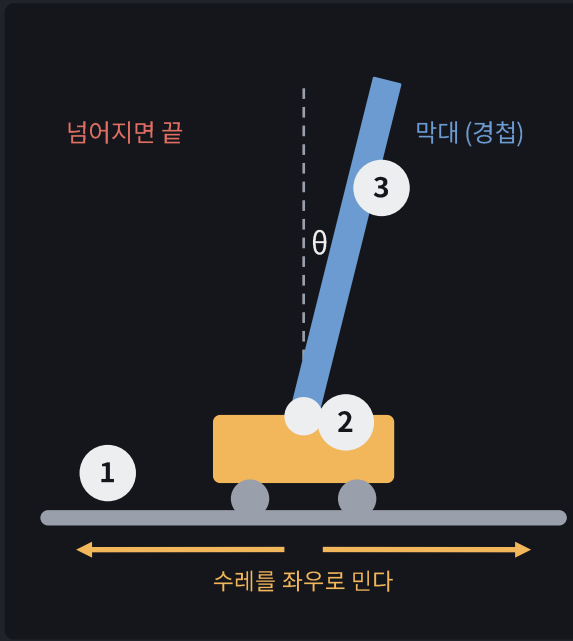

**판이 끝나는 때**

- 막대가 30° 넘게 기움
- 수레가 레일 끝 ($|x| > 4$)

| 조건 | 판정 방법 (코드에서) | 결과 |
|---|---|---|
| **버팀** | 매 스텝 (넘어지지 않았으면) | +0.01 |
| **넘어짐** | $\lvert$막대 기울기$\rvert > 30°$ | 판 끝 |
| **레일 이탈** | $\lvert x \rvert > 4$ | 판 끝 |

# 등장 요소

장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가




| # | 오브젝트 | 역할 | 컴포넌트 | 매 판 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rail | 레일 (그림) | Cube — 콜라이더 제거 | 고정 |
| 2 | Cart | 수레 = 에이전트 | Rigidbody (x 만 이동) · Agent | 가운데로 |
| 3 | Pole | 막대 | Rigidbody · HingeJoint (수레에 연결) | ±5° 무작위 |
| - | PoleArea | 영역 묶음 | 빈 오브젝트 — 복제 단위 | - |

# 사람 조작 (Heuristic)



학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다




## 왜 먼저 사람이 하나

사람이 몇 초 버티는지가 난이도의 기준이다. 너무 어려우면 막대를 길게 (긴 막대가 천천히 넘어진다)

## 기록해 둘 것

키보드로 5판 버틴 스텝 수를 적는다. 막대 길이 · 무게를 바꿨다면 그 값도 적는다

# 게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

| 강화학습 | | 이 게임에서 |
|---|---|---|
| **Agent** | 에이전트 | 수레 |
| **Environment** | 환경 | 레일 · 막대 · 관절 — PoleArea |
| **Observation** | 관측 | 수레 위치 · 속도, 막대 기울기 · 각속도 |
| **Action** | 행동 | 수레를 미는 힘 (연속 1) |
| **Reward** | 보상 | 서 있는 스텝마다 +0.01 |
| **Episode** | 에피소드 | 넘어짐 · 레일 이탈 · 1000 스텝 |




결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

# 관측 설계 Observation



에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

**예시 설계 — 바꿔 보고 기록** **= 4칸**

| 항목 | 칸 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|
| 수레 x ÷ 4 | 1 | 레일 끝이 가까운가 |
| 수레 속도 | 1 | 얼마나 세게 움직이는 중인가 |
| 막대 기울기 (라디안) | 1 | 얼마나 기울었나 — 방향 벡터로 잰다 |
| 막대 각속도 | 1 | 넘어지는 중인가, 돌아오는 중인가 |




환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

**각속도를 빼면? 같은 기울기라도 넘어지는 중인지 모른다 — 빼서 확인**

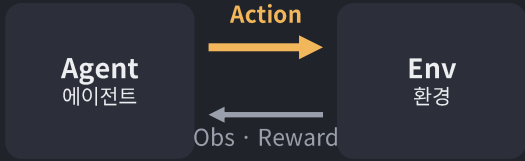
# 행동 설계 Action



에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

**예시 설계 — 바꿔 보고 기록** **연속 1**

| 번호 | 값 | 하는 일 | 키보드 |
|---|---|---|---|
| 0 | −1 ~ +1 | 수레 x 방향 힘 × 10 | A / D |




에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

**빠른 과제라 Decision Period 를 짧게 (1~2). 길면 반응이 늦는다**

# 보상 설계 Reward



한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



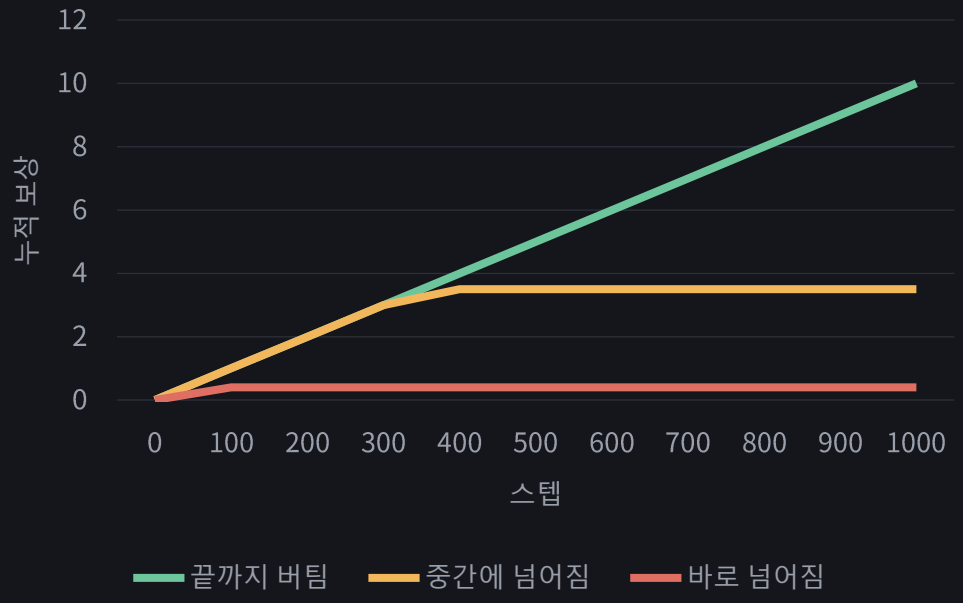

| 사건 | 보상 | 판은? |
|---|---|---|
| 서 있는 스텝 | +0.01 | 계속 |
| 30° 넘게 기울 | 0 | 판 끝 |
| 레일 끝 벗어남 | 0 | 판 끝 |

**넘어짐에 벌점이 없다 — '이미 못 받는 보상'이 곧 벌이다**

# 보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

**예시 곡선 — 실측 아님**




## 이 보상이 유도하는 행동

오래 살아 있을수록 점수 → 넘어지지 않게 작게, 자주 조절하는 플레이

## 넣지 않은 보상과 이유

넘어질 때 큰 벌점 (−10) — 판 초반에 일부러 빨리 끝내는 것이 '손해가 적은' 길이 될 수 있다

# 에피소드 설계 Episode



한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

### 시작할 때 (OnEpisodeBegin)

수레: 가운데, 속도 0
막대: ±5° 무작위
막대 속도 · 각속도 0

›

### 진행 (결정마다)

관측 4칸 → 행동 1개
서 있으면 +0.01
기울기 · 위치 확인

›

### 끝 (EndEpisode)

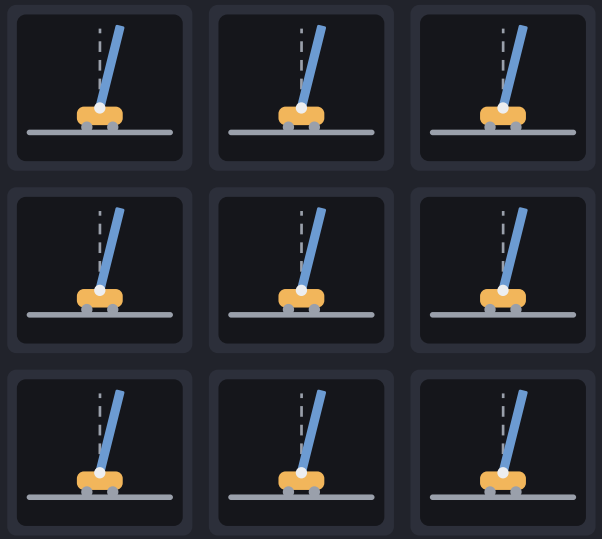
기울기 > 30°
|수레 x| > 4
Max Step 1000

**되돌릴 때 속도 · 각속도를 0 으로 — 안 그러면 쓰러지던 힘이 남는다**

# 학습 환경 구성



영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

| 설정 | 예시 값 | 뜻 |
|---|---|---|
| Behavior Name | PoleBalance | yaml behaviors 키와 같게 |
| Decision Period | 2 | 빠른 과제 — 자주 결정 |
| Max Step | 1000 | 약 20초 = 만점 |
| 영역 수 | 9 (3 × 3) | 한 두뇌로 묶인다 |
| max_steps (yaml) | 300,000 | 처음엔 50,000 |
| 예상 시간 | 10~30분 | 예상치 — 직접 잰다 |

# 개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

### 1단계
## 장면 · 조작

**만들 것**

레일 · 수레 · 막대
HingeJoint 연결
A / D 조작

**완료 기준**

막대가 혼자 넘어지고, 손으로 버틸 수 있다

›

### 2단계
## 에이전트 연결

**만들 것**

관측 4칸 · 행동 1개
버티기 보상
넘어짐 판정

**완료 기준**

넘어지면 판이 끝나고 다시 선다

›

### 3단계
## 첫 학습

**만들 것**

yaml 작성
영역 1개, 5만 스텝
길이 그래프

**완료 기준**

에피소드 길이가 늘기 시작

›

### 4단계
## 본 학습 · 완성

**만들 것**

영역 9개 복제
30만 스텝 학습
모델 연결

**완료 기준**

18/20 판 1000 스텝 버팀

# 예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

| | | |
|---|---|---|
| 막대가 수레와 따로 논다 | 원인 | 막대를 수레의 자식으로 넣음 |
| | 대응 | 둘 다 Rigidbody, 관절로만 연결 |
| 시작하자마자 끝난다 | 원인 | 되돌릴 때 각속도를 안 지움 |
| | 대응 | 속도 · 각속도를 0 으로 |
| 레일 끝으로 달려간다 | 원인 | 수레 위치를 안 봄 |
| | 대응 | 수레 x 를 관측에 넣는다 |

**한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다**